

# SISTEMAS DE COORDENADAS EN MANIPULADORES ROBÓTICOS

## Introducción

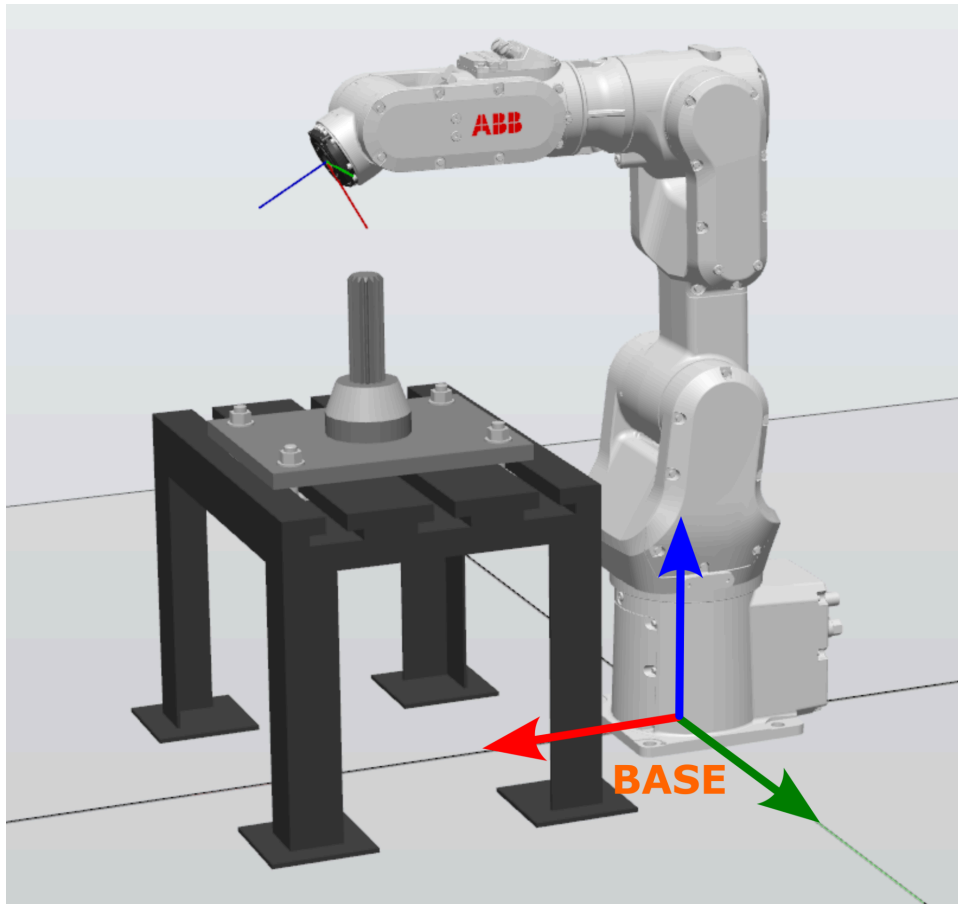
Los sistemas de coordenadas son una herramienta fundamental para la programación y operación de robots industriales, ya que permiten definir la posición y orientación del robot en el espacio tridimensional en base a un marco de referencia.

Los **marcos de referencia** son **sistemas de coordenadas** que se utilizan para ubicar objetos en el espacio tridimensional. En el contexto de los robots industriales, se utilizan para especificar la posición y orientación de los objetos que deben manipular. Existen diferentes tipos de marcos de referencia en robots industriales, algunos de los más comunes son los marcos de referencia basados en la base del robot, en la herramienta que utiliza el robot, y en los objetos que se manipulan. Cada tipo de marco de referencia tiene sus propias características y ventajas, y la elección del marco de referencia adecuado dependerá de la tarea específica que se esté realizando. ¡Comencemos!

## Contenido

### Sistema base

Tal como su nombre lo indica, en el sistema de coordenadas base (base), el origen del marco de referencia se ubica en la base del robot, y los ejes de coordenadas se establecen de acuerdo con las especificaciones del fabricante del robot. Los ejes de coordenadas se definen de manera que el eje X apunta hacia la dirección de la herramienta del robot, el eje Y apunta hacia la izquierda del robot (mirándolo desde atrás), y el eje Z apunta hacia arriba.

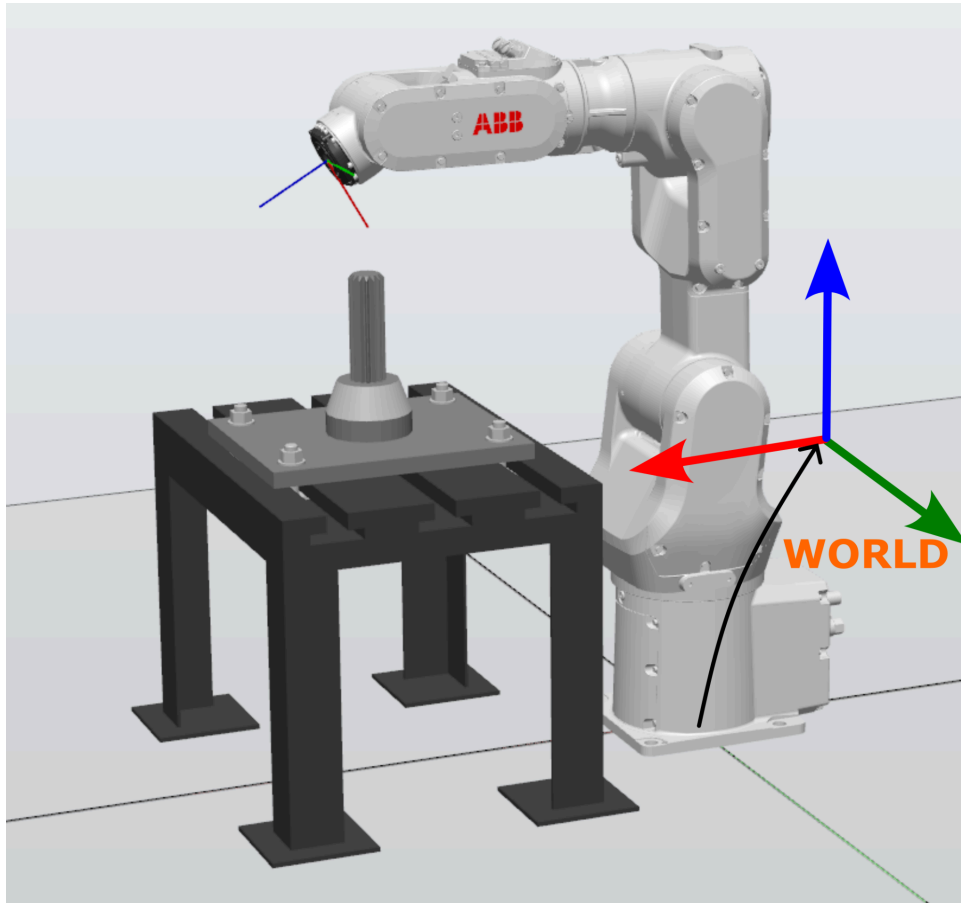


### *Sistema mundo*

El sistema de coordenadas mundo (world), es un tipo de marco de referencia utilizado para definir la posición y orientación absolutas de los objetos en el espacio tridimensional. En este sistema, se utiliza un punto de referencia fijo como origen y se establecen ejes de coordenadas que se extienden en tres direcciones perpendiculares entre sí: X, Y y Z.

En esta parte podríamos preguntarnos, si el robot está fijo ¿Para que me sirve este sistema? La respuesta es que existen casos donde el manipulador de los debe realizar [tareas](#) las cuales requieren que este se desplace en una dirección. También se suele utilizar cuando varios robots se deben trabajar con un mismo objeto o dentro de una misma celda.

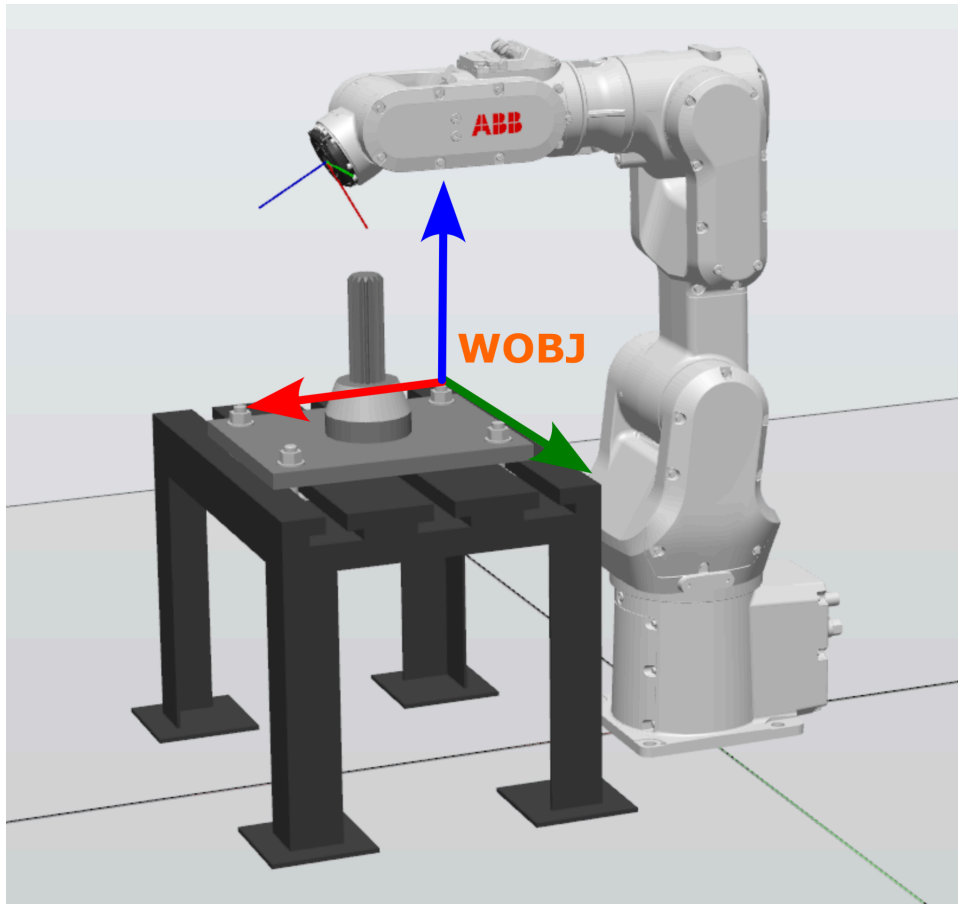
Por lo general el sistema de coordenadas mundo siempre coincide con el sistema de coordenadas base del manipulador, si el primero no ha sido modificado.



### *Sistema objeto*

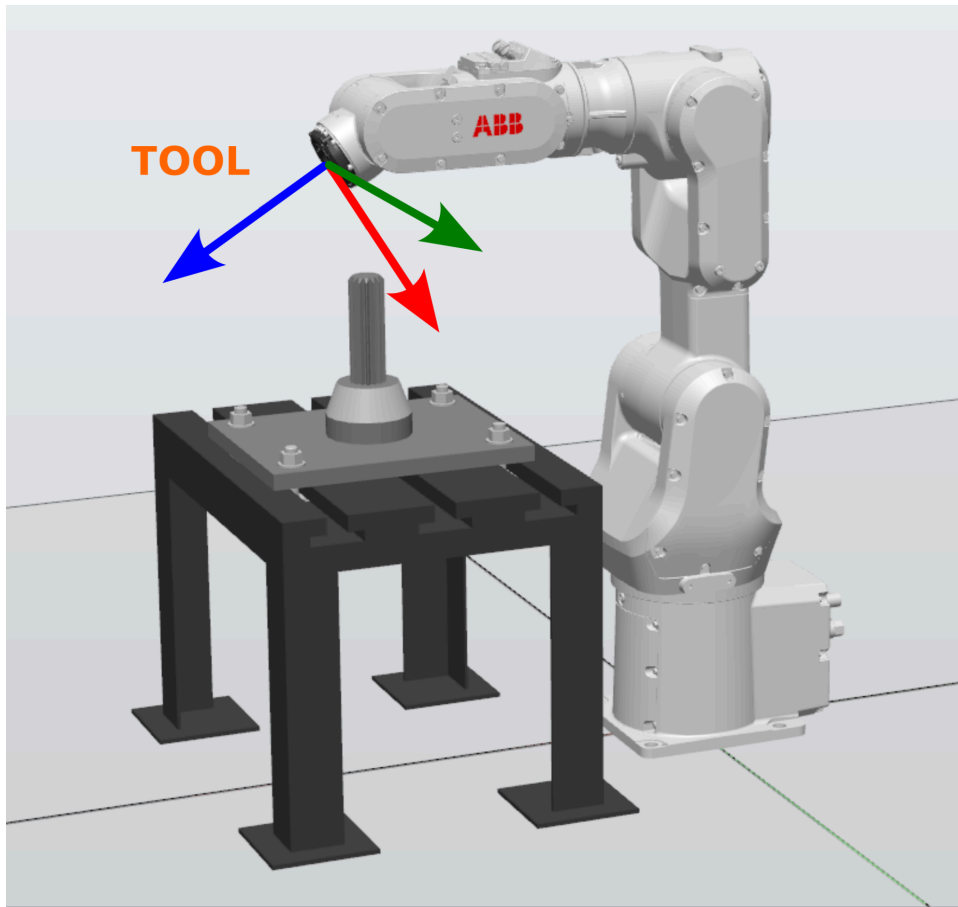
En este sistema, se define un punto de origen o referencia dentro del objeto de trabajo y se establecen tres ejes coordenados (x, y, z) perpendiculares entre sí que definen un espacio tridimensional en relación a dicho punto de origen.

Este sistema permite especificar la posición y orientación del objeto en relación a su propio sistema de coordenadas, lo que es especialmente útil en aplicaciones donde el objeto puede moverse o cambiar su orientación.



### *Sistema herramienta*

El sistema de coordenadas herramienta está vinculado directamente con la herramienta o extremo del robot. Se define un punto de origen o referencia en la herramienta o extremo del robot, y se establecen tres ejes coordenados (x, y, z) perpendiculares entre sí que definen un espacio tridimensional en relación a la herramienta o extremo del robot. Este sistema permite especificar la posición y orientación de la herramienta o extremo del robot en el espacio tridimensional mediante tres valores numéricos que corresponden a las coordenadas (x, y, z) en relación a su punto de origen o referencia.

**Importante**

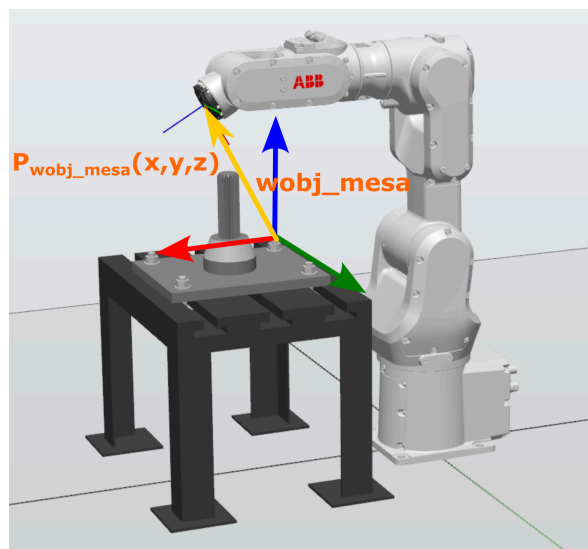
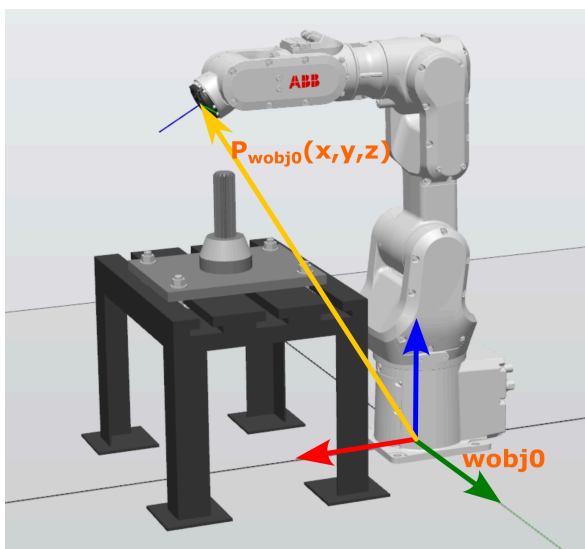
Siempre debes consultar con la documentación del robot para conocer los sistemas de coordenadas, ya que por lo general los fabricantes le asignan nombres diferentes a estos sistemas.

## Manejo de sistema de coordenadas objeto

La mayoría de los robots industriales permiten trabajar con más de un sistema de coordenadas objeto. En las actividades anteriores hemos trabajado solo con un marco de referencia el **wobj0 (base)**. Este marco coincide con la base del manipulador y no puede ser modificado. Es el que viene por defecto en cualquier robot del fabricante ABB.

Recordemos que todo robot manipulador debe calcular la **posición y orientación** entre el extremo final y la base del mismo. En otras palabras, debe calcular la **posición y orientación** entre el **sistema de coordenadas herramienta** y el **sistema de coordenadas objeto**.

En las siguientes imágenes podemos observar la diferencia del **vector de posición P** con respecto a los dos sistemas, por un lado el sistema **wobj0 (base)** y por otro lado el sistema **wobj\_mesa (esquina la mesa)**. Verás que no es lo mismo medir desde la base hacia el extremo del robot, que medir desde la esquina de la mesa hacia el extremo del robot, claramente son dos distancias distintas, por lo tanto dos vectores de posición distintos.



De forma similar sucede con la **orientación** solamente que estas se describen de otra manera que veremos más adelante.

¡Ahora sí! Veamos cómo crear y ubicar objetos de trabajo en RobotStudio.

[Link al video](#)